ВЫСТУПЛЕНИЕ · ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

Liga Live — требования к продукту

Смолин Даниил · Сидоренко Софья · Бабич Руслана · Соловьёв Матвей

КОНТЕКСТ

Что есть сегодня

liga-live.ru — работающая платформа: турниры по борьбе идут на ней в продакшне на одном сервере.

Сервер никогда не пересобирает и не разрезает видео. Компонует зритель.

Организация присылает один композитный поток 2×2, и плеер вырезает нужную четверть прямо на устройстве. Или присылает четыре потока и больше, по одному на ковёр, и зритель смотрит любой отдельно или все вместе в раскладке на одном экране.

Для организации это один канал с арены вместо канала на каждый ковёр. Для платформы — инфраструктура на порядок дешевле.

Организация

Микшер по SRT или RTMP, кабинет, ключи ингеста, приватные эфиры по ссылке, статистика

Зритель

Без регистрации, сам выбирает камеру, чат, пересмотр и скачивание записи

Архив

Запись без перекодирования, хранение в S3, MP4 и плеер поверх одного файла

Эксплуатация

CI/CD с автодеплоем под живым эфиром, экран ёмкости, тревоги в почту и Telegram

ТРЕБОВАНИЯ · 1 ИЗ 3

Инварианты

Требование	Почему именно так
Сервер не пересобирает видео; компонует зритель — кроп квадранта или раскладка нескольких потоков	Один канал с арены вместо канала на ковёр. N зрителей — N декодирований тех же потоков, что пришли с площадки. Нет серверного транскода основного фида
Платформа не привязана к виду спорта	Стартовая ниша — борьба, но ни одна сущность системы не знает про ковры. Рынок расширяется без переделки

ТРЕБОВАНИЯ · 2 ИЗ 3

Что просит заказчик: функции организатора

Требование	Зачем	Если изменится
Событие (турнир): название, дата, число ковров; к нему привязаны эфиры, записи и клипы	Сейчас есть только поток и эфир. Без события нет расписания, поиска по турниру и привязки схваток	Число ковров может стать числом потоков или раскладкой мозаики — уточняем на юз-кейсе
Пульт организатора: создать событие, выдать ключи, статус источников, старт и стоп эфира	Один экран управления вместо набора страниц у ноутбука с микшером	Веб-кабинет первым; в приложении организатора — когда оно будет готово
Автонарезка схваток: по таймкодам сервер вырезает фрагмент готовой записи, накладывает данные, публикует клип	Главная боль зрителя: «не могу найти запись конкретной схватки». Клипы — лента в приложении	Состав наложения (фамилии, счёт, флаги) и момент публикации уточняем
Связка с приложением секретаря: приложение уже есть, забираем из него фамилии, счёт и таймкоды «начало» и «конец схватки»	Это источник данных для автонарезки и поиска по спортсмену. Свой модуль ввода писать не нужно	Глубина интеграции — события в реальном времени или протокол после схватки — после изучения его API

Клиенты платформы

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КОМАНДА

Приложение зрителя

Каталог и поиск по спортсмену и турниру, плеер с выбором камеры, вертикальная лента клипов схваток, чат, подписки на организации с push «эфир начался».

С нашей стороны — контракт API и готовые клипы.

Если изменится: шаг 0 — PWA с Web Push, чтобы проверить спрос на уведомления до нативного приложения.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Приложение организатора

По образцу Mevo: камеры по NDI в одной сети, сборка картинки на площадке, отправка потока на платформу. Пульт эфира, встроенный секретарь, плагины к трансляции — апскейлинг и другие.

Организатор управляет эфиром с телефона, не отвлекаясь.

Если изменится: набор плагинов пока не определён с заказчиком; пульт и секретарь живут и в веб-кабинете.

ВОЗМОЖНЫЙ ЭТАП

Подписки зрителя

Добровольная платная подписка, например без рекламы или с дополнительными возможностями. Оплата через ЮKassa.

Если изменится: состав подписки определяется с заказчиком; этап может не состояться.

Базовый вариант — все клиенты ходят в одно API. **Если изменится: отдельный слой API для мобильных, если контракт веба им не подойдёт.**

КАК РЕШАЕМ · НАГРУЗКА

От одного сервера к тысячам зрителей

~250

зрителей на сервер сейчас — расчёт по каналу одного сервера, не измерение

→

2 000

одновременных зрителей на эфир — целевая цифра. Достигается CDN и несколькими серверами (2–5); напрямую проверяется только нагрузочным тестом

1. Доставка не через API

Сегменты пишутся в origin-хранилище, зрителям их раздаёт nginx. Приватные эфиры — подписанный URL. API становится stateless, рестарт не ставит отдачу на паузу.

Вариант: S3-совместимое хранилище или общий том кластера.

2. CDN перед origin

Кэш сегментов выносится к зрителю, исходящий трафик — в сеть провайдера. Это и есть «покупка нагрузки».

Вариант: Yandex Cloud CDN, EdgeCenter или Selectel — по цене трафика и точкам в регионах зрителей.

3. Несколько медиа-серверов

Приём и лесенка качеств на выделенных узлах; входящие потоки организаций делятся между ними. Добавить узел — добавить эфиры.

Вариант: аппаратное кодирование NVENC или QSV там, где 7 ядер на эфир дороги.

КАК РЕШАЕМ · СЕРВИСЫ

Режем по профилю нагрузки, а не по модулям

Сервис	Что забирает из монолита	Почему отдельно
ingest-control	Авторизация публикаций и вебхуки MediaMTX, запись вкл/выкл, старт и стоп эфира	Маленький, но критичный: если лежит — эфир не принимается. Должен жить даже во время выкатки остального
archive-worker	Пост-обработка записи, заливка в S3, автонарезка, кроны и ретраи	CPU и диск, пакетная работа с очередью — не HTTP-сервер; выходит первым: наибольший выигрыш при наименьшем риске
chat-gateway	WebSocket-чат, presence, счётчик зрителей — через Redis	Масштабируется по числу соединений, а не по RPS
notifier	Почта, Telegram, SEO-пинг, push в приложения	Outbox с ретраями и дедупликацией вместо fire-and-forget внутри API
api-core остаётся	Авторизация, организации, потоки, события, каталог, админка	Одна связная предметная область: резать её дальше — лишние сетевые хопы без выигрыша

Связь — шина событий: **broadcast.started**, **broadcast.ended**, **recording.ready**, таймкоды секретаря. Порядок — strangler: один сервис за раз, монолит продолжает работать.

Если изменится: шина — Redis Streams на старте, NATS при росте; база одна, владение таблицами закрепляется за сервисами постепенно.

КАК РЕШАЕМ · ИНСТРУМЕНТЫ

Наблюдаемость раньше масштабирования

Метрики и логи

Prometheus и Grafana для узлов и контейнеров, Loki для логов, метрики MediaMTX и FFmpeg. Единый экран мониторинга по образцу Monium; продуктовый экран ёмкости остаётся отдельно.

Если изменится: до кластера то же даёт cAdvisor и node-exporter на текущем хосте — не ждём переезда.

Ошибки

Трекинг со стек-трейсами и привязкой к релизу: SDK в API, в веб и в приложениях, релиз равен SHA коммита, теги организации и эфира, алерты в Telegram. Сейчас ошибка обнаруживается по обращению зрителя.

Если изменится: Sentry self-hosted или SaaS, либо более лёгкий GlitchTip.

Процесс разработки

Нагрузочные тесты k6: N зрителей тянут сегменты, M пишут в чат. E2E на Playwright и линтер в CI, образы по SHA, стенд на каждый PR, выкатка через GitOps.

Если изменится: стенд на PR — namespace в кластере или compose-проект на тестовом хосте.

Нельзя масштабировать то, что не измерено: первый этап заменяет расчётный потолок измеренным.

КАК РЕШАЕМ · ИНФРАСТРУКТУРА

Kubernetes — средство, не цель

Что даёт кластер (k3s, два-три узла)

- Rolling update и реплики API и чата вместо паузы при рестарте
- Правило «не трогать медиа под эфиром» становится PodDisruptionBudget
- Стенд на каждый PR как отдельный namespace
- Метрики, логи и UI по подам и узлам из коробки

Что нельзя потерять при переезде

- Ингест — UDP и стабильный адрес: реквизиты в микшере не меняются
- Сегменты и записи — не в локальном томе, иначе ни CDN, ни второго пода
- Миграции базы — отдельным шагом до выкатки, а не при старте контейнера

ЕСЛИ ИЗМЕНИТСЯ

Кластер для маленькой команды может съесть выигрыш

Запасной путь — Docker Compose на двух-трёх хостах: медиа отдельно от приложения, тот же GitOps и та же дисциплина выкатки.

Наблюдаемость и вынос доставки делаются до переезда и от него не зависят, поэтому решение о кластере можно принять позже, по измерениям.

ПРОЦЕСС

Порядок работы — по зависимостям, без дат

0

Измерить

Трекинг ошибок, метрики хоста и контейнеров, базовый k6. Потолок измерен, а не рассчитан

1

Вынести доставку

HLS в origin, подписанные URL, Redis для чата, archive-worker первым сервисом. Деплой API не прерывает отдачу

2

Кластер

k3s, пулы media и app, GitOps, стенды на PR, PDB для медиа. Выкатка под эфиром без обрыва приёма

3

Сервисы

chat-gateway, ingest-control, notifier по strangler-схеме, шина событий. У каждого своя джоба CI и health-check

4

AI-комментатор

Текст в чат, таймлайн и саммари архива на копии потока; основной фид никто не трогает

5

Функции организатора

Событие, пульт, секретарь, автонарезка. Клип схватки появляется в архиве и ленте без ручной работы

6

Клиенты

Параллельно этапам 1–5: PWA, приложение зрителя, приложение организатора, подписки отдельным этапом

7

Масштаб

CDN по умолчанию, LL-HLS, аппаратное кодирование, вторая точка ингеста

Оценка трудоёмкости делается по согласованным юз-кейсам, а не наперёд. Каждый сценарий прорабатывается и подтверждается с заказчиком до реализации.

ПРОЦЕСС

Что может измениться — и что нет

Решение	Базовый вариант	Запасной вариант
Сборка картинки 2×2	На площадке: vMix или приложение организатора. Сервер получает готовый поток	Заказчик просил сборку на сервере. Это ломает инвариант, поэтому обсуждаем отдельно и показываем цену
Число потоков	Один композитный поток на трансляцию	Четыре и больше, по одному на ковёр, с раскладкой у зрителя — уже поддерживается
Пульт и секретарь	Веб-кабинет и приложение организатора	Только веб, если приложение организатора задержится
Инфраструктура	Кластер k3s с пулами media и app	Docker Compose на нескольких хостах с тем же GitOps
Подписки зрителя	Отдельный этап, оплата через ЮKassa	Не делаем, если заказчик не подтвердит состав подписки

Не меняется: сервер не трогает видео, компонует зритель; организации изолированы друг от друга.

Требования вытекают из одного экономического решения и из потолка одного сервера

Сервер не трогает видео — это сохраняем. Потолок одного сервера — это снимаем: сначала измеряем, потом выносим доставку, потом масштабируем. Функции для заказчика подтверждаем на юз-кейсах, поэтому у спорных решений есть запасной путь.

Liga Live · liga-live.ru · Смолин Даниил · Сидоренко Софья · Бабич Руслана · Соловьёв Матвей